

艺设 | 郑州航院2022届产品设计系毕业设计展（一）

原创 新闻融媒体中心 ZUA艺设 2022年6月9日 20:34 河南 [听全文](#)



毕业设计展简介

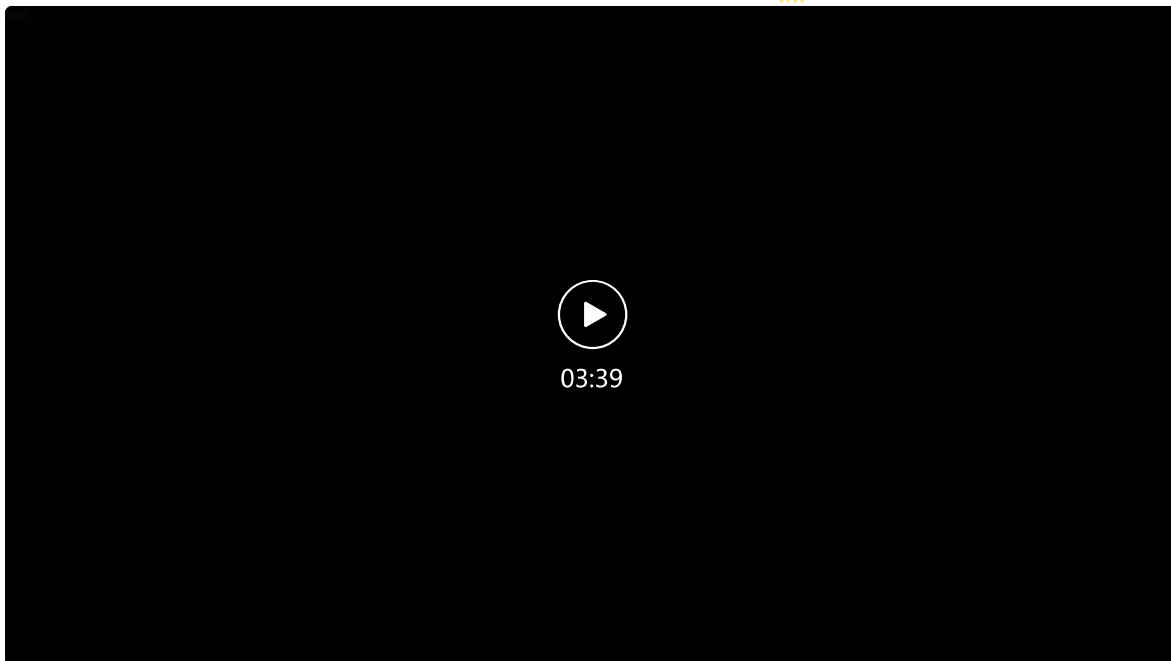
产品设计专业，河南省一流本科专业，产品设计系，河南省优秀基层教学组织，建设有河南省工业设计中心、河南省外籍科学家工作室、郑州市哲学社会科学实践基地。

毕业作品展是同学们四年学习成果的综合汇报，同学们出色的完成了毕业设计任务，为大学四年的学习生活画上了一个圆满的句号，通过一件件作品，能够清晰地看到同学们不断成长的年轮、绿树成荫的希望。未来的日子，同学们必将不断蓄积不惧风雨的攻坚力量，百舸争流、勇立潮头！

2022届毕业设计作品展主要分为四大主题，分别是：游乐产品、防疫救灾、美丽乡村和文创产品，将分三期依次展出。

本期毕业设计展的主题是——游乐产品设计。





题目：中国战斗机相关大型旋转式游乐设施设计

作者：董康

指导教师：刘芳



ABSOLUTE DOMAIN

Design of large rotating amusement facilities related to Chinese fighter

—— 中国战斗机相关大型旋转式游乐设施设计

“绝对领域”是一款自控飞机类游乐设施设计，主要是以“中国战斗机”为主题，歼-20战斗机为研究对象，通过对歼-20战斗机以及自控飞机类游乐设施的调研分析，采用中国歼-20的一体式机身造型、进气道、双机翼等设计理念进行与自控飞机实际结合的造型设计，在基础的人机互动上进行创新，极大地提高游客与设备之间的互动性。通过整体“我国空军巡航祖国领域”的故事线进行情景模拟来运行设备，提高产品的娱乐性、丰富性，并且设备产品在游客体验的过程中也同样宣传的中国战斗机的文化意义。



AMUSEMENT FACILITIES DESIGN

● 创新点分析



模拟操作杆



电子触摸屏



高保真音响设计



战机式前后座椅设计

机的模拟操作杆可改变飞机的飞行姿态（左右倾斜、上下倾斜）。

电子屏幕显示系统动画以及机舱操作飞行姿态形式和状况。

机舱内安装音响，在设备运行时或游客操作时播放声音，提供真实音效体验。

战机式前后座椅设计，让体验感更加真实。

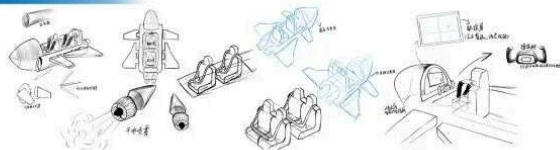
● 产品构思思维导图



● 产品人机设计表现



● 方案草图



● 产品展示



● 设备颜色搭配



● 设备细节图



● 基础外观尺寸三视图



● 流程演示图





01 演示动画视频



02 设计说明

以“中国战斗机”为主题，歼-20战斗机为研究对象，通过对歼-20战斗机以及自控飞机类游乐设施的调研分析，采用中国歼-20的一体式机身造型、进气道、双机翼等设计理念进行与自控飞机实际结合的造型设计，在基础的人机互动上进行创新，极大地提高游客与设备之间的互动性。通过整体“我国空军巡航祖国领域”的故事线进行情景模拟来运行设备，提高产品的娱乐性、丰富性，并且设备产品在游客体验的过程中也同样宣传的中国战斗机的文化意义。

题目：“行星际”淘气堡主题乐园设施设计

作者：许琼文

指导教师：杜珊



“行星际”

--主题淘气堡儿童乐园设计



设计创新点



太空舱+隧道

在太空中旅行，与外星人相遇，在银河中漫步，在深邃而又神秘的黑洞中探险。

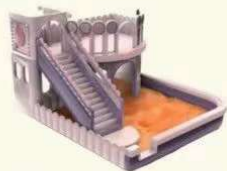
体验

宇航员形象成为教师，大大增加了亲和力，将故事主题使小朋友在游戏中学习，Q萌的太空人与全体空间的绚丽颜色，激起小朋友们的构想潜能。



火星沙池

火星沙滩遇见侏罗纪恐龙，不明飞行物、橙色沙滩、恐龙化石、火山探险，来一场不一样的恐龙考古。



场景图



设计说明

将其主题定位“行星际”，在广阔的宇宙中，永远有许多奇妙的色彩，儿童心中有许多对宇宙的梦想与疑问：在太空中旅行，与外星人相遇，在银河中漫步，在深邃而又神秘的黑洞中探险。冒险空间站从接触启程，塑造了时空隧道+爬梯+魔鬼旋转滑梯等互动状态，为孩子营造出了一个乐趣满满的互动空间，同时Q萌的太空人与全体空间的绚丽颜色，激起小朋友们的构想潜能。

思维导图



产品视图展示

三视图及
细节图

01 演示动画视频



02 设计说明

此设计保留了城堡的乐趣性，然后添加城堡的主题性——行星的主题，以此增加城堡的乐趣，寓教于乐。为增加星际空间特征的属性意义，整合内部文化的设计，互动体验设计在淘气城堡的用户体验服务过程中实施，以及产品本身自带属性进行行星特色文化及特殊技能上的知识传递，弘扬行星文化内涵及属性意义。让用户不仅能体验到玩乐的乐趣，而且可以更好地了解行星知识，身临其中。我们希望这种意思能劝励孩童们对行星的渴望和探索太空的愿望。

题目：海洋保护主题旋转救援车游乐产品设计

作者：李冯欣

指导教师：毕海龙

01 演示动画视频



02 设计说明

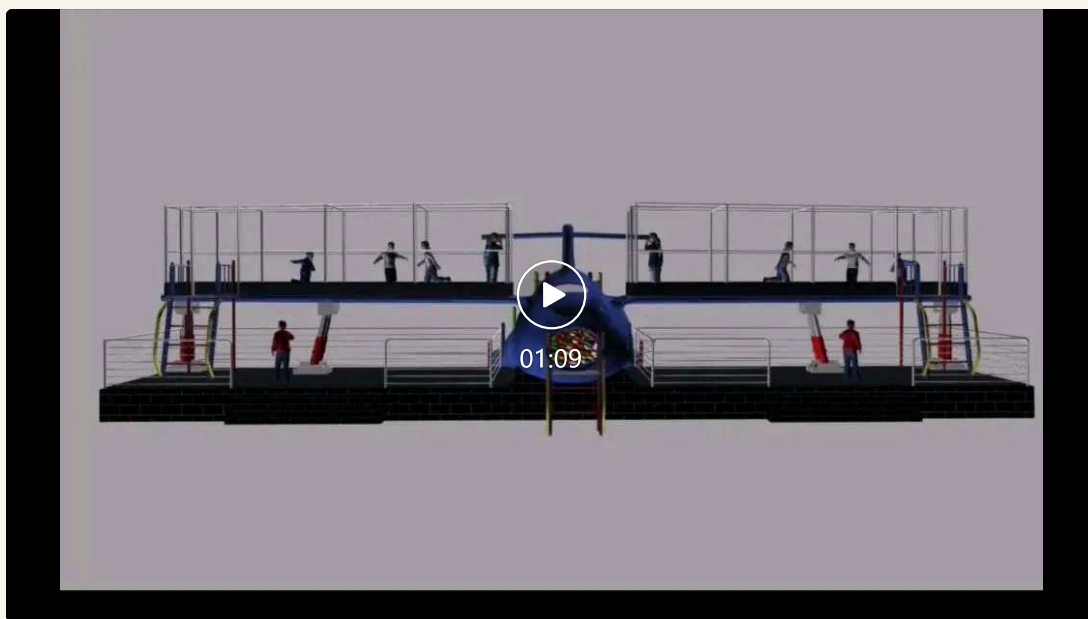
本游乐产品是在大力推进建设海洋强国的时代背景下，为宣传保护海洋生态环境而产生的。游乐主题为“解救鲸鱼”。救援艇上放置有两把模拟激光枪，参与者需要使用模拟激光枪射击珠串上的海洋垃圾，垃圾道具上内置计数感应器，当所有垃圾上的计数感应器统一为3时，鲸鱼会喷水，并发出愉悦的鲸鸣，代表“解救成功”。解救成功后，鲸鱼会发出愉悦的鲸鸣来给予参与者回应。以此让参与者获得成就感并深刻体会到保护海洋生态环境的意义，是一次娱乐与教育并重的新奇体验。

题目：航空主题多功能“跷跷板”设计

作者：王尚

指导教师：刘芳

01 演示动画视频



02 设计说明

该航空主题多功能“跷跷板”造型原型来源于运20运输机，整体设计结合运20安全、大气、性能强、体积大等特点。设施结构运用飞机本身的结构布局特点，将其整体作为一个大型跷跷板，整体机身最大可实现 15° 的倾斜。机翼、机舱、机尾均设置了丰富的玩法，可同时容纳多人一同游玩。机翼与蹦床相结合既改变了传统跷跷板的固定式玩法，也可以实现多人互动和体验航空飞行的乐趣。除此之外，机舱设计成为海洋球池，尾部出口滑滑梯部分与飞机逃生滑梯的造型相结合，并使用PVC布料充气而成，既安全又主题明确。整体设施丰富了传统跷跷板的玩法与功能，最大程度实现对游乐设施的利用率。该游乐设施可实现对多年龄段人群的覆盖，更注重亲子娱乐与互动性。

题目：“精灵”旋转木马游乐设施设计

作者：李艳芳

指导教师：杜珊

01 演示动画视频



02 设计说明

以精灵为主题所衍生的大型旋转木马游乐设施，本游乐设施为场景设计加外观设计，在整体精灵森林大场景中放入旋转木马的形式，外部大场景可以让等待的游客们进行玩耍观赏。旋转木马的外观是选取精灵主题中的森林元素来进行设计，座位设计是选取精灵森林中的一些植物和动物来设计的。进行层数的创新并赋予它更多的互动性。互动性则是在保证游客安全的情况下采取了二层可下降，一层可上升，一层二层可以进行互动，增加了更多的趣味性。

题目：“遨游太空”行星主题空中转椅设计

作者：吴如燕

指导教师：毕海龙

01 演示动画视频



02 设计说明

此设计是一款新型太阳系行星主题寓教于乐的游乐设备。它将对于太阳系行星天体知识的了解和载人娱乐融为一体。

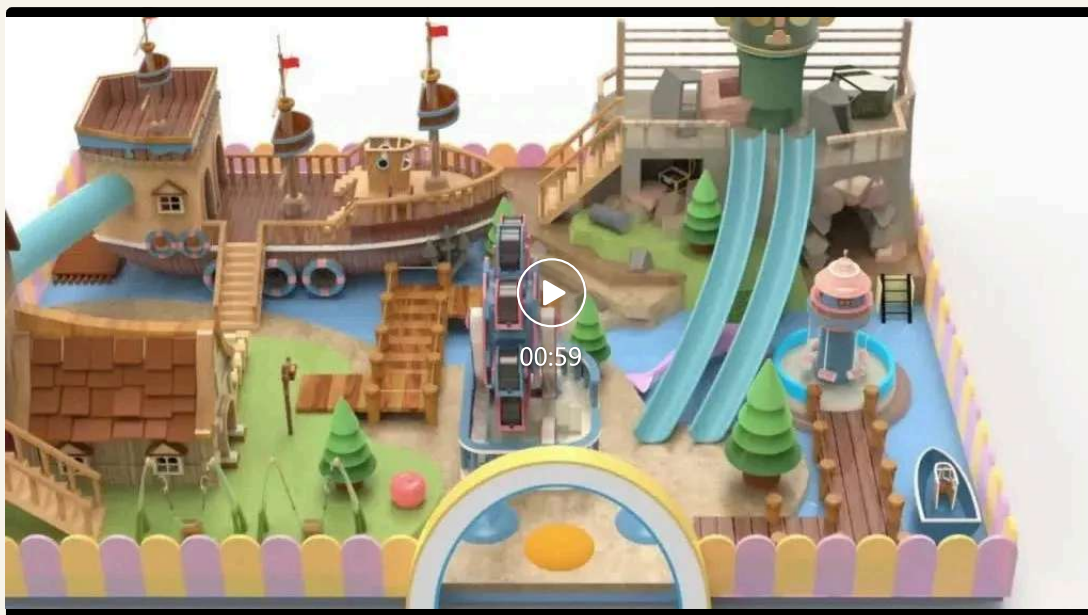
此设备主要由底座,回转支承,液压机构,星球,座椅,太阳星体,推杆电机,立柱,支撑等设备构成,游人在各个星球的转椅上,在设备运行的同时,各个太阳星球座位也将进行个人自传,通过电机将推杆展开,八个太阳星球座位围绕着中心支柱缓缓地展开并倾斜了 30° 度,并绕着支柱飞转,游客犹如遨游太空一样驰骋在天际,整个过程惊险刺激,其乐无穷。座椅顶端装有代表行星特征设计的彩色球体,夜幕下,通过控制灯光更是显得美轮美奂,精彩纷呈。为了增加游客游玩时候的乐趣,在每个星座座椅下部还装设有喷雾和彩灯装置,使游客轻松愉悦的游玩本设备,沉浸于欢乐的气氛,知识与游乐相辅相成,发扬寓教于乐的设计理念。

题目：“冒险岛”商城儿童趣味游乐堡设计

作者：曹宇

指导教师：刘芳

01 演示动画视频



02 设计说明

本产品以“冒险岛”为主题进行设计。主题采用小岛、船、遗迹烘托场景。将不同形式的游乐项目与场景内所覆盖的内容重新部署规划再将产品以符合设定场景的统一的外观装饰所形成的中大型游乐设施。目的在于让儿童更加贴近大自然，提高游乐堡的游玩性与人机互动性。其中增添故事线，在游乐堡三块区域放置宝箱，在其他位置放置钥匙，儿童可在游玩中通过寻找钥匙开启宝箱获得宝箱内物件，游戏完成时儿童可通过所找到的物件换取一份自己心仪的礼品。在场景中增添三星堆文物造型，给产品赋予了宣传传统文化的责任，也教育儿童爱护文物，保护文物。

题目：宇宙黑洞过山车设计

作者：李莹娜

指导教师：袁晓东

01 演示动画视频



02 设计说明

结构创新：这款过山车是以航空黑洞为主题的，另外加上了磁悬浮，对过山车进行创新设计，增加了过山车的趣味性和刺激性

材料创新：过山车的主要运动是乘客部分围绕水平轴的旋转，所以过山车的安全取决于主要运动的安全执行。重要的是要确保身体中参与运动的每个环节都能准确地执行其预定的动作或功能。参与运动的机体主要环节有：底座、支架、水平轴、旋转部件和发动机体。每个环节都实现了预期的功能。每个环节的设计、制造和安装都必须得到控制。

题目：沉浸式太阳系旋转轨迹行星游乐设施设计

姓名：叶卓琳

指导教师：孙建华

01 演示动画视频



02 设计说明

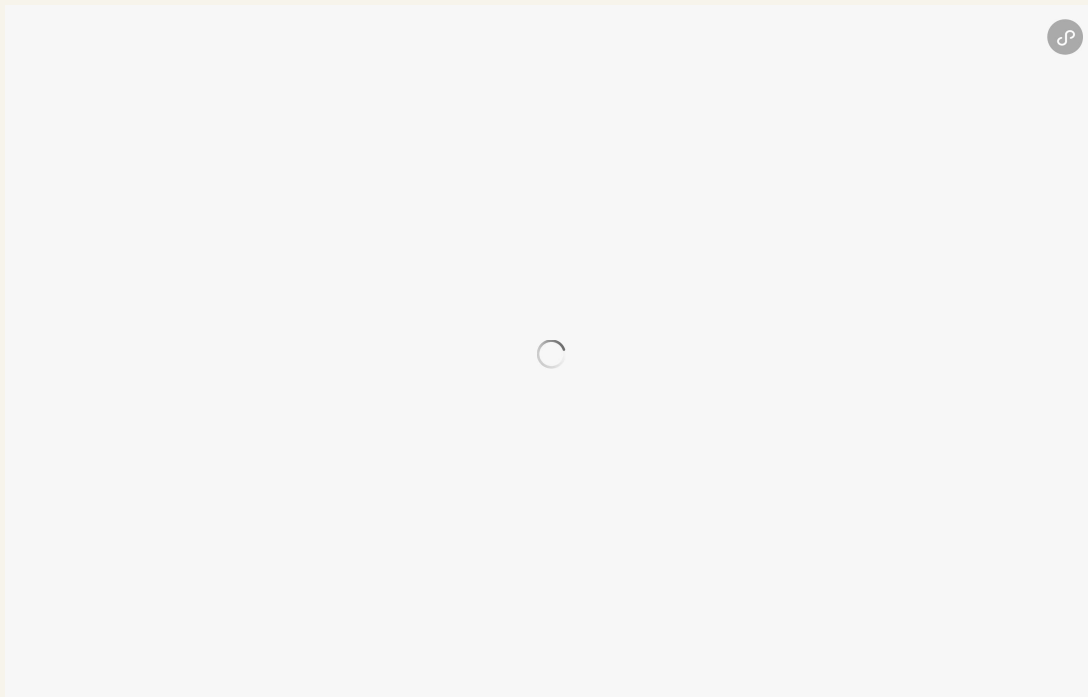
沉浸式太阳系旋转轨迹行星游乐设施外观以太阳为中心，八大行星围绕太阳旋转，轨迹行星车代替行星，体验者戴上VR眼镜在行星车里不仅可感受宇宙的浩瀚还可感受行星的距离、速度、温度与知识。距离、速度、温度、色彩参照宇宙中行星真实数据来设置。八条轨道互通，行星车每到不同的轨道代表到了不同的行星，体验者可身临其境般感受行星的魅力，耳边传来有关此行星的科普知识，做到寓教于乐学于趣。行星车在不同轨道颜色不同，便于区分；行星车外观以弧形为主简约大方，加有安全带，更加安全。

题目：“航空探索”多空间主题游乐设施设计

作者：杨博文

指导教师：葛露

01 演示动画视频



02 设计说明

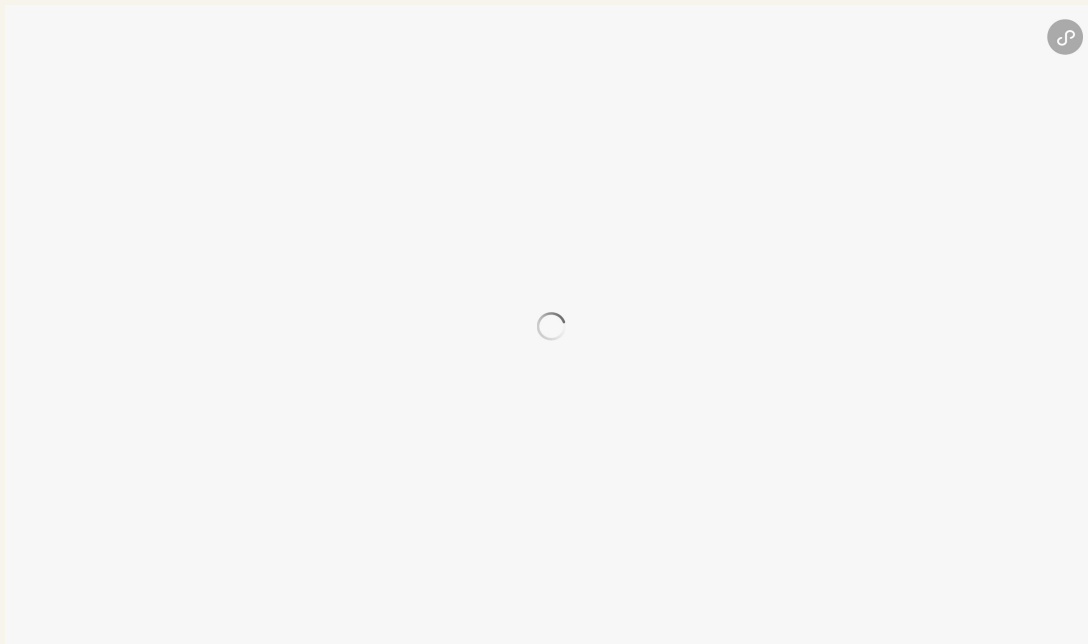
该方案设计通过以航空主题和多空间主题探索两个模块入手，让青少年儿童在游玩中进行航空科普，融入闯关理念增加参与者的挑战心理，一步步引导青少年儿童进入主题。该设施主要分为四个模块。第一个模块为“星外文明”模块，飞碟的造型，从楼梯爬进去，可容纳几个小朋友玩耍，里面有幕布播放飞船在行驶过程中看到的太空中的一些画面和宇宙中的一些奥秘，让用户了解航空文化；第二模块为关卡通道，集“时空隧道”，“陨石降落”和科普讲解为一体的游玩流程，在小朋友闯关的同时，锻炼自己身体的灵活性和协调性的同时也能学到一些关于时空隧道和陨石降落的讲解和科普；第三模块为“我是航天员”模块，用户在上述两个模块完成各项任务后，将会进入到该模块，该环节主要是对前两个模块的总结同时也是让同学们切身实际的体会一下航空工作者的不易，亲身体验大于说教；第四模块为“国际太空站”模块，小朋友们通过层层挑战，终于初步了解了翱翔太空中的一些过程和遭遇，可以通过滑梯进入下一步最终体验，至此，所有闯关完成。

题目：海王星主题儿童过山车

作者：杜芳洁

指导教师：孙建华

01 演示动画视频



02 设计说明

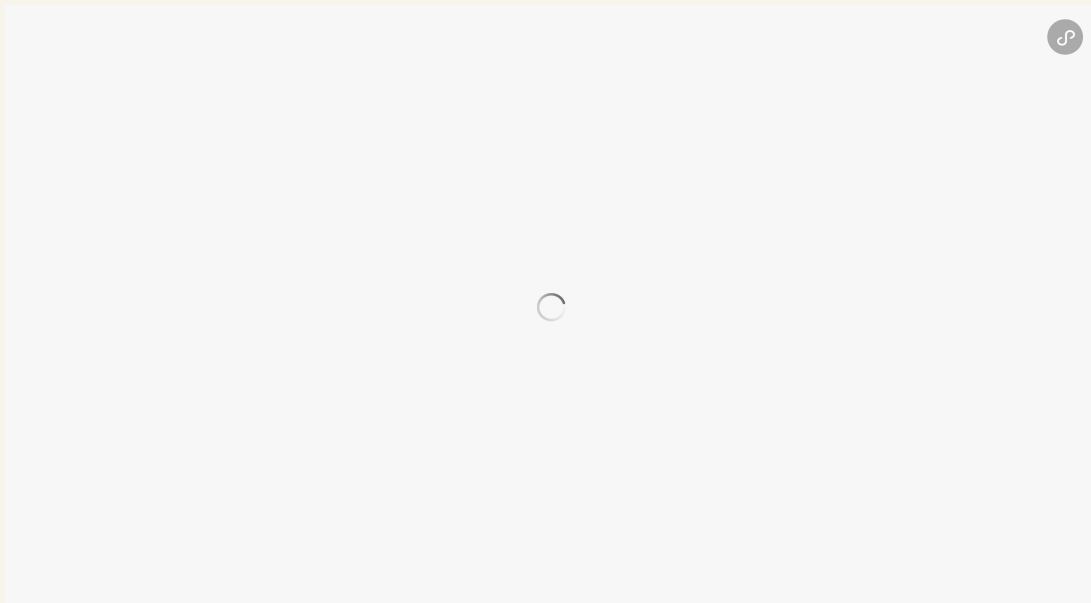
海王星是太阳系八大行星之一，迄今只有美国国家航空航天局的旅行者2号探测器曾经在1989年8月25日飞掠过海王星，所以海王星对于我们而言是神秘的，我们大多数人对他的了解也是知道他的存在，我想要设计一款游乐设施能加深人们对这颗美丽神秘的蓝色星球的认知。同时过山车有自身的不足之处，大型过山车高速度、高风险对于低龄儿童来说不能满足其体验需求，而在市面上的儿童过山车发展速度缓慢，造型单一，主体性不明确。能做到寓教于乐的产品却很少，用过山车的形式模拟海王星的环境和表现海王星的特点可以加深体验者对海王星的了解。加强人们对海王星的兴趣，推动儿童过山车行业的发展，从而改善儿童过山车的设计质量。

题目：穿梭星际轨道探索飞船设计

作者：刘嘉欣

指导教师：袁晓东

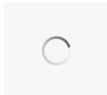
01 演示动画视频



02 设计说明

这款航天类儿童轨道游乐设施是在我国日益发展的航空航天行业的大背景的基础上所设计出来的，它充分地融合了八大行星等相关的航空航天文化，更体现了我国科教兴国政策的要求。不仅能够调动儿童对于航天文化的兴趣，还能在体验游乐设施的同时，普及航天文化的相关知识，真正地做到寓教于乐。儿童轨道游乐设施的轨道中穿插着八大行星，排列顺序与其他行星距离地球的远近有关。这款儿童轨道游乐设施的主体是一个地球模样的宇宙飞船，飞船内装有一整套的虚拟现实交互系统，内有显示屏和操作台，消费者可以在操作台上选择想模拟的角色，随后则乘坐轨道车，车体内部搭配了小型音响。轨道中的八大行星上具有虚拟投影仪，每经过一个行星就会有相应的反应，例如：经过水星会喷洒出小水滴；经过火星会冒小火焰；经过海王星则会下小冰晶……

往期精彩回顾



// 6月8日

艺设 | 快来给“师者如歌”朗诵大赛投票啦！

// 6月8日

艺设 | “我画中的你”——致敬劳动者优秀作品展示

// 6月7日

艺设 | 美术作品中的劳动之光——《阳光下的大桥浇筑工》



编辑 / 李良悦 张悦

校对 / 孟贤梅 汪文祯

编审 / 和永博 毕海龙 王克宁

终审 / 祁蒙

「艺术设计学院新闻融媒体中心」

投稿 1339064655@qq.com



阅读 2150
